Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

[redacted] *- 3220201,* [redacted] *- 3220132*

Άσκηση 1

(α) Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από παραπάνω απαιτήσεις ως λειτουργική ή τροπική. Να κατατάξετε καθεμία από αυτές τις τροπικές απαιτήσεις σε μία (ενδεχομένως περισσότερες) κατηγορία βάσει της ταξινόμησης τροπικών απαιτήσεων που παρουσιάστηκε στην τάξη

R1: *Το σύστημα καταγράφει συνεχώς την θέση και την κατεύθυνση του οχήματος.*

- Λειτουργική Απαίτηση

R2: *Το σύστημα υπολογίζει την απόσταση που διανύεται από ένα όχημα σε κάθε ταξίδι.*

- Λειτουργική Απαίτηση

R3: *Το σύστημα υπολογίζει το κόστος κάθε ταξιδιού.*

- Λειτουργική Απαίτηση

R4: *Το σύστημα ενημερώνει τον οδηγό κατά την οδήγηση για το ισχύον τιμολόγιο.*

- Λειτουργική Απαίτηση

R5: *Στο τέλος κάθε τριμήνου τα δεδομένα του συστήματος κοινοποιούνται στην φορολογική αρχή.*

- Λειτουργική Απαίτηση

R6: *Τα μοτίβα κίνησης ενός οχήματος δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε πραγματικό χρόνο (παρακολούθηση), ή να προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος (ανίχνευση).*

- Τροπική Απαίτηση

R7: *Όλα τα δεδομένα του συστήματος θα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση.*

- Τροπική Απαίτηση

R8: *Το σύστημα επιτρέπει στους οδηγούς να επαληθεύουν την ορθότητα των χρεώσεων, ελέγχοντας όλα τα σχετικά δεδομένα.*

- Λειτουργική Απαίτηση

R9: *Όλες οι διεπαφές του συστήματος θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τυποποίησης.*

- Τροπική Απαίτηση

R10: *Όλες οι εφαρμογές του συστήματος που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για άλλες εφαρμογές θα διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση από τρίτους.*

- Τροπική Απαίτηση

- Η απαίτηση R6 ανήκει στην κατηγορία ‘Ασφάλεια’ και συγκεκριμένα στην ‘Εμπιστευτικότητα’ γιατί σχετίζεται με την προστασία δεδομένων
- Η απαίτηση R7 ανήκει στην κατηγορία ‘Ασφάλεια’ και συγκεκριμένα στην ‘Ακεραιότητα’ γιατί αφορά την προστασία από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές.
- Η απαίτηση R9 ανήκει στην κατηγορία ‘Συμμόρφωση’ γιατί αναφέρεται στην ανάγκη συμμόρφωσης με πρότυπα.
- Η απαίτηση R10 ανήκει στην κατηγορία ‘Διεπαφή’ και συγκεκριμένα στην ‘Διαλειτουργικότητα’ γιατί σχετίζεται με την ικανότητα του συστήματος να λειτουργεί με άλλες εφαρμογές.

(β) Ορισμένες από τις παραπάνω απαιτήσεις είναι αντιφατικές. Εντοπίστε την αντίφαση και προτείνετε έναν τρόπο επίλυσης αυτής.

- **Αντίφαση μεταξύ R1 και R6:** Η απαίτηση R1 απαιτεί από το σύστημα να καταγράφει συνεχώς τη θέση και την κατεύθυνση του οχήματος, ώστε να υπολογίζει αποστάσεις και κόστη διαδρομών. Ωστόσο, η R6 απαγορεύει τη γνωστοποίηση των μοτίβων κίνησης των οχημάτων είτε σε πραγματικό χρόνο είτε μέσω ανάλυσης δεδομένων. Αυτή η αντίφαση προκύπτει επειδή η συνεχής καταγραφή θέσης μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή μοτίβων κίνησης, ακόμα και αν δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
    - ➔ *Λύση: Να χρησιμοποιηθεί ανωνυμοποίηση των δεδομένων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση συγκεκριμένων διαδρομών με συγκεκριμένα οχήματα. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί μια λιγότερο συχνή καταγραφή (π.χ. κάθε 30 λεπτά αντί για real-time), ώστε να μειωθεί η δυνατότητα ανίχνευσης των κινήσεων των οδηγών.*

- **Αντίφαση μεταξύ R5 και R6:** Η απαίτηση R5 ορίζει ότι στο τέλος κάθε τριμήνου τα δεδομένα του συστήματος πρέπει να κοινοποιούνται στη φορολογική αρχή για τον υπολογισμό των φόρων. Ωστόσο, η R6 απαιτεί ότι τα μοτίβα κίνησης δεν πρέπει να γίνονται γνωστά, ούτε μέσω πραγματικού χρόνου ούτε μέσω επεξεργασίας των δεδομένων. Αυτή η αντίφαση δημιουργείται επειδή, αν το σύστημα στέλνει πλήρη δεδομένα τοποθεσίας και διαδρομών, μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα κίνησης των οχημάτων.
    - ➔ *Λύση: Αποστολή μόνο συγκεντρωτικών δεδομένων στη φορολογική αρχή, όπως η συνολική απόσταση που διανύθηκε και το συνολικό ποσό χρέωσης, χωρίς ακριβείς λεπτομέρειες για το πού και πότε κινήθηκε το όχημα. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ακρίβεια των φορολογικών υπολογισμών, ενώ προστατεύεται η ιδιωτικότητα των οδηγών.*

- **Αντίφαση μεταξύ R8 και R7:** Η απαίτηση R8 επιτρέπει στους οδηγούς να επαληθεύουν την ορθότητα των χρεώσεων, ελέγχοντας όλα τα σχετικά δεδομένα. Ωστόσο, η R7 απαιτεί ότι τα δεδομένα του συστήματος πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση. Αυτή η αντίφαση προκύπτει επειδή, αν οι οδηγοί έχουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα τους, θα μπορούσαν ενδεχομένως να τα τροποποιήσουν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα του συστήματος.
    - ➔ *Λύση: Να επιτραπεί στους χρήστες μόνο η προβολή των δεδομένων τους, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης. Αν διαπιστώσουν κάποιο λάθος, θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης, το οποίο θα επεξεργάζεται η αρμόδια αρχή. Επιπλέον, μπορεί να διατηρείται μηχανισμός ιστορικού καταγραφής αλλαγών, ώστε να καταγράφεται κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας.*

- **Αντίφαση μεταξύ R4 και R6:** Η R4 απαιτεί το σύστημα να ενημερώνει τον οδηγό σε πραγματικό χρόνο για το ισχύον τιμολόγιο, ενώ η R6 απαγορεύει τη γνωστοποίηση των μοτίβων κίνησης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο ή μέσω ανάλυσης δεδομένων. Για να παρέχει τις πληροφορίες τιμολόγησης, το σύστημα πρέπει να έχει πρόσβαση στη θέση του οχήματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανάλυση των κινήσεων του, ακόμα και αν αυτό δεν είναι ο πρωταρχικός σκοπός.
    - ➔ *Λύση: Επεξεργασία της τοποθεσίας να γίνεται τοπικά στη συσκευή του οχήματος, χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα θέσης σε κεντρικούς διακομιστές. Έτσι, ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς να καταγράφονται ή να κοινοποιούνται τα δεδομένα κίνησης, διατηρώντας την ιδιωτικότητα του.*

- **Αντίφαση μεταξύ R7 και R10:** Η R7 απαιτεί ότι όλα τα δεδομένα του συστήματος πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, ενώ η R10 προβλέπει ότι οι εφαρμογές του συστήματος θα είναι διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση από τρίτους. Αν οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες από εξωτερικά συστήματα, υπάρχει ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή διαρροής δεδομένων, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη προστασίας τους.
    - ➔ *Λύση: Διάθεση των εφαρμογών μέσω προστατευμένων API με αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης, επιτρέποντας μόνο read-only λειτουργίες για τρίτους και απομονώνοντας τα ευαίσθητα δεδομένα από εξωτερικές εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο, η επαναχρησιμοποίηση του λογισμικού καθίσταται εφικτή, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδομένων.*

- **Αντίφαση μεταξύ R5 και R9:** Η R5 απαιτεί την κοινοποίηση των δεδομένων του συστήματος στη φορολογική αρχή στο τέλος κάθε τριμήνου, ενώ η R9 απαιτεί όλες οι διεπαφές του συστήματος να αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τυποποίησης. Αν η φορολογική αρχή απαιτεί τα δεδομένα να κοινοποιούνται σε συγκεκριμένη μορφή που δεν ευθυγραμμίζεται με τις προδιαγραφές τυποποίησης που επιβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς, τότε υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της νομικής συμμόρφωσης και της τυποποίησης του συστήματος.
    - ➔ *Λύση: Δημιουργία μιας μεταβατικής διεπαφής (middleware API), η οποία θα μετατρέπει τα δεδομένα στη μορφή που απαιτεί η φορολογική αρχή χωρίς να αλλοιώνει τη βασική δομή του συστήματος. Έτσι, διασφαλίζεται η συμμόρφωση τόσο με τις απαιτήσεις των φορολογικών αρχών όσο και με τις προδιαγραφές τυποποίησης.*

Άσκηση 2

(α) Να προσδιορίσετε και να καταγράψετε πέντε λειτουργικές απαιτήσεις σε επίπεδο χρήστη (user requirements) - 201+132=333 (Περίπτωση 15)

1. **Ο χρήστης (φαρμακοποιός) μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική παραγγελία φαρμάκων:** Ο υπεύθυνος παραγγελιών ενός φαρμακείου μπορεί να προσθέσει φάρμακα στο καλάθι είτε σκανάροντας τους κωδικούς των προϊόντων με σαρωτή χειρός, είτε πληκτρολογώντας τα, είτε ανεβάζοντας ένα αρχείο ελλείψεων. Στη συνέχεια, μπορεί να οριστικοποιήσει και να υποβάλει την παραγγελία.

2. **Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα ως πελάτης (φαρμακείο) και να αποκτήσει διαπιστευτήρια πρόσβασης:** Για να μπορεί ένα φαρμακείο να κάνει παραγγελίες, πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο σύστημα, καταχωρώντας τα στοιχεία του (επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας). Μετά την επιτυχή εγγραφή, το σύστημα αποστέλλει μέσω email τα στοιχεία ταυτοποίησης (κωδικός φαρμακείου και συνθηματικό).

3. **Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση της παραγγελίας του:** Ο φαρμακοποιός μπορεί να δει αν η παραγγελία του έχει υποβληθεί, αν βρίσκεται σε επεξεργασία, αν έχει αποσταλεί ή αν υπάρχουν προβλήματα στη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Επίσης, μπορεί να λάβει ειδοποιήσεις για τυχόν καθυστερήσεις ή αποκλίσεις.

4. **Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει επείγουσες παραγγελίες με προτεραιότητα εκτέλεσης**: Αν ένα φαρμακείο έχει επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένα φάρμακα, μπορεί να σημάνει την παραγγελία του ως "επείγουσα". Το σύστημα δίνει προτεραιότητα στις επείγουσες παραγγελίες και τις εμφανίζει πρώτες στην ουρά του τμήματος διαλογής.

5. **Ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει τιμολόγια και πληροφορίες πληρωμής για τις παραγγελίες του:** Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, το σύστημα εκδίδει το αντίστοιχο τιμολόγιο, το οποίο τοποθετείται μαζί με τα προϊόντα. Το τιμολόγιο περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης, το οφειλόμενο ποσό και την ημερομηνία εξόφλησης, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τη φαρμακαποθήκη.

(β) Επιλέξτε δύο λειτουργικές απαιτήσεις χρηστών και γράψτε τις αντίστοιχες απαιτήσεις λογισμικού.

- *"Ο χρήστης (φαρμακοποιός) μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική παραγγελία φαρμάκων."*
    - ➔ Το σύστημα πρέπει να παρέχει μια διεπαφή χρήστη (UI) που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να αναζητήσει φάρμακα είτε μέσω σαρωτή χειρός, είτε πληκτρολογώντας το όνομα ή τον κωδικό του προϊόντος. Το σύστημα πρέπει να καταγράφει την ποσότητα κάθε επιλεγμένου προϊόντος και να προσθέτει τα επιλεγμένα προϊόντα σε ένα καλάθι παραγγελίας. Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη να

ανεβάσει ένα αρχείο ελλείψεων (CSV ή XML) που περιέχει προϊόντα προς παραγγελία. Το σύστημα πρέπει να ελέγχει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο και να ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν ελλείψεις πριν την υποβολή της παραγγελίας. Μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας, το σύστημα πρέπει να αποθηκεύει την παραγγελία στη βάση δεδομένων και να εκδίδει ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραγγελίας, η οποία αποστέλλεται μέσω email στον φαρμακοποιό.

- *"Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση της παραγγελίας του."*
  - ➔ *Το σύστημα πρέπει να αποθηκεύει και να ενημερώνει την κατάσταση κάθε παραγγελίας στη βάση δεδομένων (π.χ. "Σε επεξεργασία", "Αποστολή σε εξέλιξη", "Ολοκληρώθηκε", "Ακυρώθηκε"). Το σύστημα πρέπει να παρέχει μια σελίδα στον χρήστη όπου θα μπορεί να βλέπει το ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση όλων των παραγγελιών που έχει υποβάλει. Αν η παραγγελία έχει καθυστέρηση ή περιέχει μη διαθέσιμα προϊόντα, το σύστημα πρέπει να στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email ή SMS. Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει φιλτράρισμα των παραγγελιών με βάση ημερομηνία, κατάσταση ή τύπο παραγγελίας (κανονική/επείγουσα). Η εφαρμογή πρέπει να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της παραγγελίας κάθε φορά που αυτή αλλάζει.*

Άσκηση 3

(α) Διατυπώστε την οριακή συνθήκη που καθιστά ισχυρώς αντιφατικές τις ακόλουθες δύο απαιτήσεις στην περίπτωση ενός συστήματος που υποστηρίζει την ανάθεση ραντεβού σε κέντρα εμβολιασμού.

➔ Η αντίφαση μεταξύ των δύο απαιτήσεων προκύπτει όταν το πλησιέστερο κέντρο εμβολιασμού δεν έχει διαθέσιμα ραντεβού για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ένα πιο απομακρυσμένο κέντρο διαθέτει ραντεβού πολύ νωρίτερα. Για παράδειγμα, αν το πλησιέστερο κέντρο δεν έχει διαθέσιμα ραντεβού για τις επόμενες 20 ημέρες, αλλά ένα άλλο κέντρο, 15 χιλιόμετρα μακριά, έχει διαθέσιμο ραντεβού την επόμενη ημέρα, τότε υπάρχει σύγκρουση. Σύμφωνα με την απαίτηση ταχείας πληθυσμιακής κάλυψης, το σύστημα πρέπει να αναθέσει το νωρίτερο διαθέσιμο ραντεβού, δηλαδή στο απομακρυσμένο κέντρο. Ωστόσο, σύμφωνα με την απαίτηση μικρής κινητικότητας, το ραντεβού πρέπει να δοθεί μόνο στο πλησιέστερο κέντρο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει σημαντική καθυστέρηση. Η αντίφαση καθίσταται ισχυρή όταν το σύστημα δεν μπορεί να ικανοποιήσει ταυτόχρονα και τις δύο απαιτήσεις, καθώς πρέπει να επιλέξει μεταξύ της ταχύτερης εξυπηρέτησης ή της ελάχιστης μετακίνησης του πολίτη. Η αντίφαση θεωρείται ισχυρή όταν δεν υπάρχει τρόπος να ικανοποιηθούν και οι δύο απαιτήσεις ταυτόχρονα, δηλαδή

όταν το σύστημα είναι υποχρεωμένο να επιλέξει τη μία εις βάρος της άλλης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής ή συνδυαστικής λύσης.

(β) Να προτείνετε δύο λύσεις της ασθενούς αντίφασης χρησιμοποιώντας τις τεχνικές επίλυσης αντιφάσεων. Εξηγείστε ποια τεχνική χρησιμοποιείται σε κάθε λύση.

Μια λύση για την ασθενή αντίφαση είναι η αποφυγή της οριακής συνθήκης, δηλαδή η θέσπιση κανόνων που προλαμβάνουν τη σύγκρουση πριν αυτή συμβεί. Το σύστημα μπορεί να ορίσει ένα ανώτατο όριο αναμονής στο πλησιέστερο κέντρο (π.χ., 7 ημέρες). Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού εντός αυτού του ορίου, τότε επιτρέπεται η ανάθεση ραντεβού σε ένα ελαφρώς πιο απομακρυσμένο κέντρο, αλλά μόνο αν η απόσταση δεν ξεπερνά ένα αποδεκτό όριο (π.χ., 10 χλμ). Με αυτόν τον τρόπο, η ισχυρή αντίφαση αποφεύγεται, καθώς το σύστημα δεν φτάνει ποτέ στο σημείο να πρέπει να επιλέξει αποκλειστικά μεταξύ της ταχείας εξυπηρέτησης και της μικρής κινητικότητας. Έτσι, η ανάθεση ραντεβού γίνεται με τρόπο που ισορροπεί τις δύο απαιτήσεις χωρίς να καταλήγει σε αδιέξοδο.

Μια δεύτερη λύση είναι η αποδυνάμωση των αντιφατικών προτάσεων, δηλαδή η προσαρμογή των απαιτήσεων ώστε να είναι λιγότερο αυστηρές και να μπορούν να συνδυαστούν. Αντί να απαιτείται απόλυτα το πλησιέστερο κέντρο ή το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού ανεξαρτήτως απόστασης, το σύστημα μπορεί να τροποποιήσει τις απαιτήσεις ώστε να επιτρέπει έναν ευέλικτο συμβιβασμό. Για παράδειγμα, μπορεί να οριστεί ότι το ραντεβού πρέπει κατά προτίμηση να είναι στο πλησιέστερο κέντρο, αλλά αν η αναμονή είναι πολύ μεγάλη, το σύστημα μπορεί να προτείνει ένα κοντινό κέντρο με νωρίτερη διαθεσιμότητα. Αντίστοιχα, η επιλογή του πρώτου διαθέσιμου ραντεβού μπορεί να περιοριστεί ώστε να αφορά μόνο κέντρα εντός εύλογης απόστασης. Έτσι, καμία από τις δύο απαιτήσεις δεν καταργείται πλήρως, αλλά προσαρμόζονται έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμες ταυτόχρονα.

Άσκηση 4

(α) Εάν είναι τύπου επίτευξης ή διατήρησης/αποφυγής.
(β) Εάν ανήκουν στην κατηγορία ικανοποίησης αιτήματος χρήστη, πληροφόρησης χρήστη ή απόκρισης σε ερέθισμα.
Η απάντηση να δοθεί με τη μορφή πίνακα τριών στηλών: αριθμός απαίτησης, τύπος, κατηγορία. Δώστε σύντομη αιτιολογία/διευκρίνιση εάν και σε όποιες περιπτώσεις κρίνετε απαραίτητο.

Αριθμός Απαίτησης	**Τύπος**	**Κατηγορία**	**Αιτιολόγηση**
1	Επίτευξη	Ικανοποίηση Αιτήματος Χρήστη	Ο χρήστης **ζητάει** να δει τις διαθέσιμες συνθέσεις και τις τιμές τους και τις βλέπει
2	Επίτευξη	Ικανοποίηση Αιτήματος Χρήστη	Ο πελάτης **επιλέγει** να δεί κάποια στοιχεία και το σύστημα του τα παρέχει.
3	Διατήρηση/	Πληροφόρηση Χρήστη	Το σύστημα **πάντα** θα

	Αποφυγή		εμφανίζει τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σύνθεση
4	Επίτευξη	Ικανοποίηση Αιτήματος Χρήστη	Ο πελάτης **ζητάει** να υπολογιστεί η τιμή και το σύστημα το κάνει.
5	Επίτευξη	Ικανοποίηση Αιτήματος Χρήστη	Ο πελάτης υποβάλλει την παραγγελία του ή επικοινωνεί με κάποιον πωλητή.
6	Διατήρηση/ Αποφυγή	Ικανοποίηση Αιτήματος Χρήστη	Το σύστημα ζητάει **πάντα** αυτα τα στοιχεία έτσι ώστε να γίνεται σωστά κάθε παραγγελία
7	Διατήρηση/ Αποφυγή	Απόκριση σε Ερέθισμα	Ο πωλητής ελέγχει αν υπάρχει πρόβλημα και αν υπάρχει επικοινωνεί μαζί του
8	Διατήρηση/ Αποφυγή	Απόκριση σε Ερέθισμα	Αφού γίνει η παραγγελία **πάντα** αποστέλλεται αυτόματα ένα email προς τον πελάτη.
9	Επίτευξη	Ικανοποίηση Αιτήματος Χρήστη	Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει **όποτε θέλει** την κατάσταση της παραγγελίας του
10	Επίτευξη	Ικανοποίηση Αιτήματος Χρήστη	ο πωλητής **εκδίδει** το τιμολόγιο χειροκίνητα κάθε φορά γιατί απαιτεί ενεργή ενέργεια από τον χρήστη και δεν διατηρείται αυτόματα από το σύστημα.